



البرنامج: دبلوم عالي
المقرر: الإدارة الالكترونية للمشاريع
رقم المقرر: PRM-124
أستاذ المقرر:
أ. د. إبراهيم الساير & د. روان الحازمي



تهدف الوحدة إلى:

1. التعرف على مفهوم نظم المعلومات وأهميتها في إدارة المشاريع.
2. توضيح الفرق بين البيانات والمعلومات والمعرفة ودور كل منها في دعم الإدارة.
3. التعرف على مكونات نظم المعلومات ووظائفها الأساسية.
4. فهم مفهوم قواعد البيانات ونظم إدارة قواعد البيانات (DBMS)
5. التعرف على مكونات قواعد البيانات، مثل الجداول والسجلات والحقول والمفاتيح.
6. توضيح أنواع العلاقات بين جداول قواعد البيانات.
7. بيان دور قواعد البيانات في تخطيط المشاريع ومتابعتها والرقابة عليها.
8. التعرف على أهمية جودة البيانات وأمنها وحمايتها.
9. توضيح دور التقارير ولوحات المعلومات في متابعة أداء المشروع.
01. بيان كيفية توظيف نظم المعلومات وقواعد البيانات في دعم اتخاذ القرارات الإدارية.





بنهاية الوحدة سيكون الطالب قادراً على أن:

1. يعرف مفهوم نظم المعلومات ودورها في إدارة المشاريع.
2. يميز بين البيانات والمعلومات والمعرفة ويوضح العلاقة بينها.
3. يشرح مكونات نظم المعلومات ووظائف كل مكون.
4. يعرف قواعد البيانات ونظم إدارة قواعد البيانات DBMS.
5. يحدد مكونات قاعدة البيانات من جداول وحقول وسجلات ومفاتيح.
6. يشرح أنواع العلاقات بين جداول قواعد البيانات.
7. يصمم نموذجاً مبسطاً لقاعدة بيانات خاصة بأحد المشاريع.
8. يستخدم الاستعلامات والتقارير لاستخراج المعلومات المتعلقة بالمشروع.
9. يوضح أهمية جودة البيانات وأمن المعلومات والنسخ الاحتياطي.
01. يفسر دور نظم المعلومات وقواعد البيانات في دعم اتخاذ القرارات وإدارة أداء المشروع.



تشمل الوحدة الموضوعات التالية:

1. مفهوم نظم المعلومات وأهميتها في إدارة المشاريع.
2. البيانات والمعلومات والمعرفة والعلاقة بينها.
3. مكونات نظم المعلومات.
4. دور نظم المعلومات في دورة حياة المشروع.
5. مفهوم قواعد البيانات ونظم إدارة قواعد البيانات (DBMS)
6. مكونات قواعد البيانات: الجداول، الحقول، السجلات والمفاتيح.
7. العلاقات بين جداول قواعد البيانات.
8. تصميم قاعدة بيانات مبسطة للمشاريع.
9. الاستعلامات والتقارير ولوحات المعلومات.
10. جودة البيانات وتكرار البيانات والتطبيق.
11. أمن قواعد بيانات المشاريع وإدارة صلاحيات المستخدمين.
12. النسخ الاحتياطي وحماية بيانات المشروع.
13. الحوسبة السحابية وتكامل نظم المعلومات.
14. نظم دعم القرار ودورها في إدارة المشاريع.
15. تطبيق عملي على قاعدة بيانات مشروع.

المقدمة:

أصبحت المعلومات من أهم الموارد التي تعتمد عليها المؤسسات والمشاريع الحديثة. فنجاح المشروع لا يعتمد فقط على توفر الموارد المالية والبشرية والفنية، وإنما يعتمد كذلك على قدرة إدارة المشروع على جمع المعلومات، وتنظيمها، وتخزينها، وتحليلها، واسترجاعها، ومشاركتها في الوقت المناسب.

ومع زيادة حجم المشاريع وتعقد عملياتها، أصبح الاعتماد على الملفات الورقية أو الجداول المنفصلة غير كافٍ. ولذلك ظهرت الحاجة إلى نظم المعلومات التي تساعد الإدارة في توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات، وإلى قواعد البيانات التي تتيح تخزين البيانات بطريقة منظمة وآمنة يمكن الوصول إليها بسهولة.

المقدمة:

فعلى سبيل المثال، يحتاج مدير المشروع إلى معرفة:

- نسبة إنجاز المشروع.
- تكاليف المشروع الفعلية والمخططة.
- الموارد المستخدمة.
- حالة المشتريات.
- أداء العاملين.
- المخاطر والمشكلات.
- التغييرات التي طرأت على المشروع.
- المواعيد النهائية للأنشطة.
- حالة العقود والموردين.

وتتطلب هذه المعلومات وجود نظام قادر على جمع البيانات من مصادر مختلفة وتحويلها إلى معلومات مفيدة للإدارة.

الموضوع الأول: مفهوم البيانات والمعلومات والمعرفة

١. البيانات Data:

البيانات هي حقائق أو قيم خام لم تتم معالجتها أو تفسيرها.

مثال: ١٥٠,٠٠٠ ريال - ٢٥ موظفاً - ٧٥% - ١٥/١٠/٢٠٢٦ - ١٢٠٠ ساعة عمل.

هذه القيم منفردة قد لا تعطي الإدارة معنى كاملاً.

٢. المعلومات Information:

المعلومات هي البيانات التي تمت معالجتها وتنظيمها وتفسيرها بحيث تصبح ذات معنى و فائدة.

مثال: بلغت نسبة إنجاز المشروع ٧٥%، بينما كان المخطط أن تصل إلى ٨٥%.

هنا أصبحت البيانات معلومات تساعد مدير المشروع على اكتشاف وجود تأخر في التنفيذ.

٣. المعرفة Knowledge :

المعرفة هي القدرة على استخدام المعلومات والخبرة لفهم الموقف واتخاذ القرار المناسب.

مثال: إذا أظهرت المعلومات أن المشروع متأخر بنسبة ١٠%، فإن معرفة مدير المشروع وخبرته قد تساعد في

تحديد السبب واتخاذ إجراء تصحيحي.

الموضوع الأول: مفهوم البيانات والمعلومات والمعرفة



الموضوع الثاني: مفهوم نظم المعلومات

الشبكات والاتصالات Networks	الإجراءات Procedures.	الأفراد People.	البيانات Data.	البرمجيات Software.	الأجهزة Hardware.
• الشبكات المحلية. • الإنترنت. • الشبكات السحابية. • الاتصالات اللاسلكية	هي القواعد والخطوات التي تحدد كيفية استخدام النظام. مثال: لا يجوز تعديل ميزانية المشروع إلا من خلال المستخدم المخول وبعد الحصول على موافقة مدير المشروع.	• مدير المشروع. • أعضاء فريق المشروع. • محللو البيانات. • موظفو الإدارة. • مسؤولو تقنية المعلومات. • مديرو قواعد البيانات.	• بيانات الموظفين. • بيانات الموردين. • بيانات العقود. • بيانات الميزانية. • بيانات الأنشطة. • بيانات التكاليف. • بيانات المخاطر. • بيانات المشتريات.	• برامج إدارة المشاريع. • أنظمة المحاسبة. • أنظمة الموارد البشرية. • أنظمة قواعد البيانات. • أنظمة تخطيط موارد المؤسسة ERP.	• جهاز الحاسب. • الخوادم. • أجهزة التخزين. • أجهزة الشبكات. • الحواسيب المحمولة. • الأجهزة اللوحية.

الموضوع الثالث: نظم المعلومات وإدارة المشاريع

بدء المشروع

يحتاج المدير إلى

- معلومات عن أهداف المشروع
- أصحاب المصلحة
- الميزانية الأولية
- نطاق المشروع

التخطيط

يحتاج المدير إلى

- جدول المشروع
- الموارد
- التكاليف
- المخاطر
- المشتريات

التنفيذ

يحتاج المدير إلى

- جدول المشروع
- الموارد
- التكاليف
- المخاطر
- المشتريات

المراقبة

والتحكم

يحتاج المدير إلى

- مقارنة المؤشرات المخطط مقابل الفعلي
- مثال: نسبة الإنجاز بين المخطط والفعلي

الانغلاق

يحتاج المدير إلى

- اكتمال واغلاق المشروع

الموضوع الرابع: أهمية نظم المعلومات للمشاريع

تساعد نظم المعلومات في:

- ١- تحسين اتخاذ القرار: توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب.
- ٢- تحسين التخطيط: تساعد الإدارة على وضع الجداول الزمنية وتحديد الموارد.
- ٣- متابعة الأداء: تتيح مقارنة النتائج الفعلية بالمخططة.
- ٤- إدارة الموارد:
 - تساعد في معرفة الموارد المتاحة والمستخدمة.
 - تسجيل المصروفات ومقارنتها بالميزانية.
- ٥- إدارة المخاطر: تسجيل المخاطر ومتابعة احتمالية حدوثها وتأثيرها.
- ٦- تحسين الاتصال: تسهيل مشاركة المعلومات بين أعضاء فريق المشروع.
- ٧- حفظ سجلات المشروع: الاحتفاظ بسجل تاريخي يمكن الرجوع إليه.

الموضوع الخامس: قواعد البيانات وانظمتها

مفهوم قاعدة البيانات Database:

مجموعة منظمة من البيانات المرتبطة ببعضها، يتم تخزينها بطريقة تسمح باسترجاعها وتحديثها وإدارتها بكفاءة.

لماذا تحتاج المشاريع قاعدة البيانات؟

تحتاج المشاريع إلى قواعد البيانات بسبب ضخامة كمية البيانات وتنوعها.

نظام إدارة قواعد البيانات Database Management System (DBMS):

وهو البرنامج الذي يسمح للمستخدمين بإنشاء قواعد البيانات وإدارتها والوصول إلى البيانات الموجودة فيها.

وظائفه:

إنشاء قواعد البيانات - إنشاء الجداول - إدخال البيانات - تعديل البيانات - حذف البيانات - البحث والاستعلام - إدارة المستخدمين - التحكم في الصلاحيات - النسخ الاحتياطي - حماية البيانات.

أمثلة:

① MySQL ② Microsoft SQL Server ③ Oracle Database ④ PostgreSQL ⑤ Microsoft Access

الموضوع الخامس: قواعد البيانات وانظمتها

مكونات قاعدة البيانات:

Employee_ID	Name	Department	Salary
101	Ahmed	Engineering	12,000
102	Ali	Finance	10,000
103	Omar	Engineering	14,000

- ♦ **الجدول Table:** هو المكان الذي يتم فيه تخزين نوع محدد من البيانات.
- ♦ **السجل Record:** السجل يمثل صفًا واحدًا في الجدول.

مثال:

101 | Ahmed | Engineering | 12,000 |

- ♦ **الحقل Field:** الحقل يمثل خاصية أو نوعًا معينًا من البيانات.

مثال:

Employee_ID | Name | Department | Salary |

الموضوع الخامس: قواعد البيانات وانظمتها

♦ الاستعلامات **Queries** : الاستعلام هو طلب للحصول على معلومات محددة من قاعدة البيانات.
مثال:

ما المشاريع التي بغلت تكلفتها أكثر من مليون ريال

♦ التقارير **Reports** : يمكن لنظام المعلومات تحويل البيانات إلى تقارير تساعد الإدارة.
مثال:

تقرير حالة المشروع:

(نسبة الإنجاز، الميزانية، المصروفات، الوقت المتبقي، المخاطر، المشكلات، الموارد)

التقرير المالي:

(الميزانية المخططة، التكلفة الفعلية، الانحراف، الالتزامات المالية)

♦ لوحات المعلومات **Dashboards** : هي واجهة تعرض أهم مؤشرات المشروع بصورة مختصرة ومرئية.
مثال:

Project Completion: **78%** | Budget Used: **82%** | Schedule Status: **Delayed**

الموضوع الخامس: قواعد البيانات وانظمتها

♦ أمن قواعد بيانات المشاريع:

من وسائل الحماية:

- كلمات المرور.
- الصلاحيات.
- التشفير.
- النسخ الاحتياطي.
- المصادقة متعددة العوامل.
- تسجيل عمليات الدخول والتعديل.
- تحديث البرامج.
- الفصل بين صلاحيات المستخدمين.

الموضوع الخامس: قواعد البيانات وانظمتها

♦ الصلاحيات Access Control :

ليس من الضروري أن يحصل جميع المستخدمين على نفس الصلاحيات.

مثال:

المستخدم	الصلاحيات
مدير المشروع	قراءة وتعديل معظم بيانات المشروع
المحاسب	البيانات المالية
الموارد البشرية	بيانات الموظفين
الموظف	بيانات المهام الخاصة به
مدير النظام	إدارة النظام وقاعدة البيانات

ويُعرف هذا بمبدأ Least Privilege

أي منح المستخدم أقل مستوى من الصلاحيات اللازمة لأداء عمله.

الموضوع الخامس: قواعد البيانات وانظمتها

♦ النسخ الاحتياطي Backup:

يجب إنشاء نسخ احتياطية من بيانات المشروع بصورة منتظمة.

• الهدف:

- حماية البيانات من فقدان.
- مواجهة أعطال الأجهزة.
- مواجهة الأخطاء البشرية.
- التعافي من الحوادث الأمنية.

ومن الأفضل أن تتضمن خطة النسخ الاحتياطي:

- نسخاً دورية.
- تخزيناً منفصلاً.
- اختبار استعادة النسخ.
- تحديد المسؤول عن النسخ والاستعادة.

الموضوع الخامس: قواعد البيانات وانظمتها

♦ الحوسبة السحابية Cloud Computing

أصبحت العديد من المشاريع تعتمد على الأنظمة السحابية. في البيئة السحابية يمكن للمستخدم الوصول إلى بيانات المشروع عبر الإنترنت وفق الصلاحيات الممنوحة له.

من المزايا:

- الوصول من أماكن مختلفة.
- سهولة مشاركة المعلومات.
- تقليل الحاجة إلى البنية التحتية المحلية.
- التوسع حسب الحاجة.
- تسهيل العمل الجماعي.

♦ تكامل الأنظمة:

تكامل الأنظمة يعني قدرة الأنظمة المختلفة على تبادل البيانات.

الموضوع الخامس: قواعد البيانات وانظمتها

♦ نظم تخطيط موارد المؤسسة ERP

ERP اختصار لـ: Enterprise Resource Planning

وهو نظام متكامل يساعد المؤسسة على إدارة مجموعة من العمليات والموارد.

وقد يتضمن:

- المالية.
- الموارد البشرية.
- المشتريات.
- المخزون.
- المشاريع.
- المبيعات.
- الإنتاج.

وتستخدم المؤسسات الكبيرة أنظمة ERP لربط العمليات المختلفة.

الموضوع الخامس: قواعد البيانات وانظمتها

◆ نظم دعم القرار (Decision Support Systems (DSS):

هي نظم تساعد المديرين على تحليل البيانات وتقييم البدائل.

مثال على اتخاذ القرار

لنفترض أن النظام أظهر:

الإنجاز الفعلي = ٦٠%

الإنجاز المخطط = ٧٠%

التكلفة المخططة = ٢٠ مليون ريال التكلفة الفعلية = ٢٣ مليون ريال

هذه المعلومات تشير إلى وجود اختلاف بين الخطة والتنفيذ.

يحتاج مدير المشروع إلى تحليل أسباب الانحراف، مثل:

- تأخر الموردين - انخفاض الإنتاجية. - أخطاء في التقديرات. - تغييرات في نطاق المشروع. - زيادة أسعار المواد.

ثم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على البيانات والتحليل.

الموضوع الخامس: قواعد البيانات وانظمتها

♦ الفرق بين البيانات والمعلومات وقاعدة البيانات ونظام المعلومات:

العنصر	المعنى
البيانات	حقائق خام
المعلومات	بيانات تمت معالجتها وأصبح لها معنى
قاعدة البيانات	مكان منظم لتخزين البيانات
DBMS	برنامج إدارة قاعدة البيانات
نظام المعلومات	منظومة متكاملة تجمع البيانات وتعالجها وتنتج المعلومات
التقرير	عرض منظم للمعلومات
Dashboard	عرض بصري مختصر للمؤشرات

الموضوع السادس: نشاط

أسئلة اختيار من متعدد

السؤال 1: أي مما يلي يمثل بيانات خام؟

أ- المشروع متأخر بنسبة 10%

ب- 75%

ج- المشروع يحتاج إلى موارد إضافية

د- يجب تعديل خطة المشروع.

الإجابة ب

السؤال 2: ما الوظيفة الأساسية لقاعدة البيانات؟

أ- تصميم الأجهزة

ب- تخزين وتنظيم البيانات

ج- زيادة عدد الموظفين

د- إنشاء المباني.

الإجابة ب

الموضوع السادس: نشاط

السؤال 3 : ما الذي يميز السجل Record؟

- أ- يمثل صفاً من البيانات
- ب- يمثل قاعدة البيانات كاملة
- ج- يمثل البرنامج
- د- يمثل الشبكة.

الإجابة أ

السؤال 4: ما وظيفة المفتاح الأساسي؟

- أ- تشفير جميع البيانات
- ب- تحديد السجل بشكل فريد
- ج- حذف قاعدة البيانات
- د- إنشاء شبكة

الإجابة ب

السؤال 5: أي مما يلي يعد نظام إدارة قواعد بيانات؟

- أ- MySQL
- ب- PowerPoint
- ج- Photoshop
- د- Windows Calculator

الإجابة أ

Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead—Long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494. <https://doi.org/10.1093/jopart/mui057>

Heeks, R. (2006). *Implementing and managing eGovernment: An international text*. SAGE Publications.

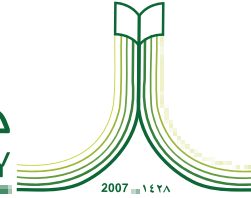
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *The OECD digital government policy framework: Six dimensions of a digital government* (OECD Public Governance Policy Papers No. 2). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/f64fed2a-en>

United Nations, Department of Economic and Social Affairs. (2024). *United Nations e-government survey 2024: Accelerating digital transformation for sustainable development, with the addendum on artificial intelligence*. United Nations.

World Bank. (2020). *GovTech: Putting people first*. World Bank.

هيئة الحكومة الرقمية. (الإصدار الثاني) الإطار التنظيمي للحكومة الرقمية. (2023). هيئة الحكومة الرقمية

جامعة الحدود الشمالية
NORTHERN BORDER UNIVERSITY



المركز الوطني
للتعليم الإلكتروني
National eLearning Center



معهد البحوث والاستشارات
Research and Consulting Institute

